

Proyecto1

Denis Javier Rivera Arbaiza

2026-05-17

Auditoría de ventas en una joyería usando diamonds

Una empresa dedicada a la venta de joyas desea analizar su inventario de diamantes. El equipo comercial sospecha que algunos diamantes tienen precios inusualmente altos en relación con su peso, por lo que necesita construir un reporte que permita identificar productos costosos, calcular indicadores de precio y resumir la información por calidad de corte.

Descripción de las columnas

La base de datos diamonds contiene las siguientes columnas:

- **price:** precio del diamante, expresado en dólares estadounidenses.
- **carat:** peso del diamante en quilates. Un mayor valor de carat generalmente indica un diamante más grande.
- **cut:** calidad del corte del diamante. Esta variable es categórica y puede tomar valores como Fair, Good, Very Good, Premium e Ideal.
- **color:** color del diamante. Se representa mediante letras, donde usualmente las letras más cercanas al inicio de la escala indican mejor calidad de color.
- **clarity:** claridad del diamante. Esta variable describe el nivel de imperfecciones internas o externas del diamante.
- **x:** longitud del diamante, medida en milímetros.
- **y:** ancho del diamante, medido en milímetros.
- **z:** profundidad del diamante, medida en milímetros.
- **depth:** porcentaje de profundidad total del diamante. Se calcula a partir de sus dimensiones físicas.
- **table:** ancho de la parte superior del diamante, expresado como porcentaje respecto al punto más ancho.

```
library(dplyr)
```

```
##  
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'  
  
## The following objects are masked from 'package:stats':  
##  
##     filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
library(magrittr)
```

Tipos de corte que tienen mayor precio promedio

```
media_precio_corte <- diamonds %>%
  group_by (cut) %>%
  summarise(media_precio_corte = mean(price)) %>%
  arrange(desc(media_precio_corte))

media_precio_corte
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   cut      media_precio_corte
##   <ord>          <dbl>
## 1 Premium          4584.
## 2 Fair             4359.
## 3 Very Good       3982.
## 4 Good            3929.
## 5 Ideal           3458.
```

Como podemos observar el corte **Premium** y **Fair** tienen el mayor precio promedio por el tipo de corte.

Tipos de corte que presentan mayor precio por quilate

```
media_precio_quilate <- diamonds %>%
  group_by(cut) %>%
  summarise(media_precio_quilate = mean(price/carat))%>%
  arrange(desc(media_precio_quilate))

media_precio_quilate
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   cut      media_precio_quilate
##   <ord>          <dbl>
## 1 Premium          4223.
## 2 Very Good       4014.
## 3 Ideal           3920.
## 4 Good            3860.
## 5 Fair            3767.
```

Los cortes con mayor precio promedio por quilate son: **premium very good**

```
media_price <- diamonds %>%
  summarise(media = mean(price))
media_price
```

```
## # A tibble: 1 x 1
##   media
##   <dbl>
## 1 3933.
```

Clasificamos a los diamantes por precio muy alto a aquellos que superen el precio de \$15,000 (tener en cuenta que la media del precio es de 3,932.8)

A base a lo anterior no se pueden comparar diamantes solamente por el precio total ya que este puede estar influenciado por el tipo de corte, peso en quilate u otra carecterista que pueda influenciar el precio total.

Clasificación de los diamantes según su precio relativo

```
diamonds %<>%
  select(carat,cut,table,price) %>%
  mutate(precio_por_quilate = price/carat)
diamonds
```

```
## # A tibble: 53,940 x 5
##   carat cut      table price precio_por_quilate
##   <dbl> <ord>    <dbl> <int>      <dbl>
## 1 0.23 Ideal      55    326      1417.
## 2 0.21 Premium    61    326      1552.
## 3 0.23 Good      65    327      1422.
## 4 0.29 Premium    58    334      1152.
## 5 0.31 Good      58    335      1081.
## 6 0.24 Very Good  57    336      1400.
## 7 0.24 Very Good  57    336      1400.
## 8 0.26 Very Good  55    337      1296.
## 9 0.22 Fair      61    337      1532.
## 10 0.23 Very Good  61    338      1470.
## # i 53,930 more rows
```

```
diamonds %<>%
  select(carat,cut,table,price,precio_por_quilate) %>%
  mutate(clasificacion_precio =
    ifelse(price < 5000, "Precio bajo",
    ifelse(price < 10000, "Precio medio",
    ifelse(price < 15000, "Precio alto",
    "Precio muy alto")))) %T>%
  {print(head(.))}
```

```
## # A tibble: 6 x 6
##   carat cut      table price precio_por_quilate clasificacion_precio
##   <dbl> <ord>    <dbl> <int>      <dbl> <chr>
## 1 0.23 Ideal      55    326      1417. Precio bajo
```

```
## 2  0.21 Premium      61   326          1552. Precio bajo
## 3  0.23 Good        65   327          1422. Precio bajo
## 4  0.29 Premium      58   334          1152. Precio bajo
## 5  0.31 Good         58   335          1081. Precio bajo
## 6  0.24 Very Good    57   336          1400 Precio bajo
```

Cantidad de diamantes con precio muy alto

```
diamonds%>%
  filter(clasificacion_precio == "Precio muy alto") %>%
  nrow()
```

```
## [1] 1656
```

Conclusion

```
resumen_corte <- diamonds %>%
  group_by(cut) %>%
  summarise(
    cantidad = n(),
    precio_promedio = mean(price),
    precio_promedio_quilate = mean(precio_por_quilate),
    precio_maximo = max(price),
    precio_minimo = min(price)
  ) %>%
  arrange(desc(precio_promedio_quilate))

resumen_corte
```

```
## # A tibble: 5 x 6
##   cut      cantidad precio_promedio precio_promedio_quilate precio_maximo
##   <ord>      <int>      <dbl>                <dbl>          <int>
## 1 Premium    13791      4584.                4223.          18823
## 2 Very Good  12082      3982.                4014.          18818
## 3 Ideal     21551      3458.                3920.          18806
## 4 Good       4906      3929.                3860.          18788
## 5 Fair       1610      4359.                3767.          18574
## # i 1 more variable: precio_minimo <int>
```

En la tabla resumen se comparan diamantes agrupados por tipo de corte. Si el precio total dependiera del peso solamente y de la calidad del corte, entonces el orden de los precios promedio debería coincidir con el orden de calidad de los cortes: Ideal, Premium, Very Good, Good y Fair.

Esto no ocurre en la tabla, ya que algunos cortes de menor calidad presentan precios promedio mayores que cortes considerados de mayor calidad. Esto quiere decir que existen otras características además del peso y el corte que influyen en el precio total del diamante, como el color y la claridad. En base a los datos obtenidos el que existan diamantes con el mismo peso y con precios muy diferentes es totalmente comprensible.